

Mapeamento Fisiológico para Corrida: Um Guia Prático para Treinos Personalizados e Periodização Eficiente

Protocolos de Avaliação Fisiológica: Do Teste Incremental à Análise de Capacidade de Tolerância

A fundamentação para um planejamento de treinos de corrida altamente eficaz reside na capacidade de quantificar objetivamente a condição física de um atleta. Este processo inicia-se com a seleção e execução de protocolos de avaliação fisiológica adequados. A solicitação de investigar um "teste incremental a cada 2 minutos na esteira com inclinação 1°" alinha-se com as melhores práticas contemporâneas para a coleta de dados cardiopulmonares e metabólicos. A duração de dois minutos por estágio é amplamente reconhecida como ótima para protocolos incrementais em esteira, pois permite que os principais parâmetros fisiológicos, como o consumo máximo de oxigênio (VO_2) e a frequência cardíaca, alcancem um estado estacionário dentro de cada carga antes da próxima elevação ^{12 90}. Estudos demonstraram que esta abordagem oferece alta reprodutibilidade, sendo um indicador confiável da capacidade funcional do indivíduo ⁷². O objetivo principal de um teste incremental é levar o atleta à exaustão voluntária num intervalo de tempo ideal, tipicamente entre 8 a 12 minutos, para evitar que a falha muscular local ou problemas ortopédicos interrompam o teste prematuramente, antes que os pontos de referência cardiopulmonares, como o pico de VO_2 , sejam plenamente expressos ⁷.

O uso de uma inclinação de 1% durante o teste em esteira é uma prática fundamental para simular as condições de corrida ao ar livre ¹³⁰. Esta pequena inclinação compensa a ausência da arrastagem do ar e do movimento pendular do corpo no solo, ajustando a demanda energética para refletir com maior precisão o custo calórico real da atividade externa ¹³⁰¹³¹. Um protocolo específico baseado nesta premissa poderia iniciar com uma velocidade leve, como 3.3 mph (aproximadamente 5.31 km/h) em nível, seguido por aumentos graduais de velocidade ou inclinação a cada dois minutos ¹⁰. Uma alternativa viável seria manter a velocidade constante e aumentar a inclinação em 1-2% a cada minuto, conforme sugerido em alguns guias de testes de aptidão ^{10 131}. É crucial ressaltar

que este protocolo difere significativamente do Protocolo Bruce tradicional, que envolve aumentos de inclinação e velocidade a cada três minutos e não se enquadra na solicitação específica do usuário [9 111113](#). A consistência na escolha e aplicação do protocolo é vital para garantir a validade e a reprodutibilidade dos resultados ao longo do tempo [7](#).

Complementarmente ao teste incremental, a análise da capacidade de tolerância a cargas elevadas é essencial. Embora o termo "teste de resistência de tolerância" não seja um padrão universalmente aceite, ele pode ser interpretado como um teste de tempo-limite (Time-to-Exhaustion, TTE). Este tipo de teste avalia diretamente a capacidade de sustentar uma intensidade de exercício acima do limiar anaeróbico. A carga ideal para tal teste é frequentemente definida pela velocidade correspondente ao VO_2max (vVO_2max), pois representa a fronteira máxima do esforço sustentável [105](#). A duração que um atleta pode manter esta velocidade ($\text{tlim @ vVO}_2\text{max}$) é um preditor robusto do desempenho em corrida e demonstra alta reprodutibilidade intra-individual [34 152](#). Por exemplo, a literatura sugere que a duração média para a exaustão a vVO_2max é de aproximadamente 6 minutos [34](#), enquanto a exaustão a 120% de vVO_2max ocorreria muito mais rapidamente, em torno de 3 minutos [105](#). Este teste fornece informações valiosas sobre a capacidade anaeróbica e a resistência à fadiga sob esforços intensos, complementando os dados obtidos no teste incremental sobre a capacidade aeróbica.

Derivação e Interpretação dos Parâmetros Fisiológicos-Chave para a Prescrição de Treino

O verdadeiro valor de um teste fisiológico não reside apenas nos números brutos, como o VO_2max , mas na sua interpretação para identificar pontos de referência fisiológicos individuais. Esses pontos, conhecidos como limiares, são cruciais para prescrever intensidades de treino que estimulem adaptações fisiológicas específicas. As fontes de dados permitem a identificação de vários parâmetros-chave, cada um com uma implicação distinta para o desempenho e o treinamento. Os dois métodos mais comuns para identificar esses limiares são a análise láctica e a análise ventilatória [5](#). A análise láctica mede a concentração de lactato no sangue, que começa a acumular-se quando a produção excede a clearance a partir de certa intensidade de exercício [7](#). A lactate Threshold (LT) é considerada uma medida válida e fiável do limiar [3](#). Alternativamente, a análise ventilatória, particularmente o método V-slope, analisa a relação entre o consumo de oxigénio (VO_2) e a produção de dióxido de carbono (VCO_2) [41](#). O ponto onde a linha de regressão de VCO_2 contra VO_2 se desvia para cima indica o primeiro

limiar ventilatório (VT1), também conhecido como limiar aeróbico, momento em que a ventilação começa a aumentar de forma disproportional ao VO_2 42 101. Outro ponto de inflexão importante é o segundo limiar ventilatório (VT2), ou limiar anaeróbico, que corresponde a um aumento ainda mais acentuado na ventilação necessária para eliminar o excesso de CO_2 gerado pelas reações metabólicas, sinalizando uma mudança para um metabolismo predominantemente anaeróbio 1 .

Além dos limiares, outro parâmetro fisiológico de grande relevância é a velocidade no $\text{VO}_{2\text{max}}$ ($\text{vVO}_{2\text{max}}$). Este valor representa a velocidade máxima que um atleta pode manter enquanto ainda alcança seu consumo máximo de oxigénio 152. A $\text{vVO}_{2\text{max}}$ é um forte preditor de desempenho, especialmente em corridas de curta a média duração. A capacidade de manter essa velocidade por um período prolongado, medida pelo tempo até à exaustão ($t_{\text{lim}} @ \text{vVO}_{2\text{max}}$), é altamente reprodutível e serve como um marcador excelente da capacidade de resistência de suporte 34 153. Correr a uma velocidade abaixo de $\text{vVO}_{2\text{max}}$ permite um esforço sustentado, enquanto correr acima dela resulta em uma rápida acumulação de fadiga e exaustão 77. A combinação destes parâmetros — VT1, VT2 e $\text{vVO}_{2\text{max}}$ — fornece uma visão abrangente do perfil fisiológico do corredor, permitindo uma prescrição de treino muito mais precisa do que a possível com fórmulas genéricas.

É imperativo reconhecer as limitações das fórmulas genéricas para a prescrição de treino, como a popular equação de $\text{HR}_{\text{max}} = 220 - \text{idade}$. Várias fontes destacam que este método possui uma alta variabilidade interindividual (± 12 bpm), tornando-o inadequado para definir zonas de treino precisas 6 43. A utilização de tais fórmulas pode levar a intensidades de treino incorrectas, resultando em insuficiência de estímulo ou, inversamente, em excesso de treino e fadiga 83. Um estudo realizado com 1411 corredores revelou variações significativas nos percentuais de frequência cardíaca e velocidade correspondentes aos limiares, dependendo do sexo e do nível de condicionamento físico 80. Por exemplo, o HR no VT2 para homens de alto condicionamento pode ser de 90-92% do HR peak, enquanto para mulheres de baixo condicionamento pode ser de 93-95%. Isto sublinha a necessidade crítica de realizar um teste individualizado para obter valores fisiológicos reais, que servirão de base para o cálculo de zonas de treino verdadeiramente personalizadas e biologicamente relevantes 43 83.

Cálculo e Estruturação de Zonas de Treino Personalizadas

A principal aplicação prática dos dados obtidos em um teste fisiológico é a criação de zonas de treino personalizadas. Estas zonas funcionam como um mapa fisiológico, guiando o atleta a treinar nas intensidades corretas para estimular adaptações específicas. A abordagem mais sofisticada e recomendada utiliza os parâmetros fisiológicos identificados durante o teste incremental, como os limiares ventilatórios (VT1 e VT2) e a velocidade no VO₂max (vVO₂max), em vez de fórmulas genéricas [43](#) [83](#) . Uma estrutura completa de zonas de treino deve integrar múltiplas métricas — frequência cardíaca, velocidade/potência e percepção subjetiva de esforço (RPE) — para garantir versatilidade e precisão em diferentes contextos de treino. As zonas são tipicamente divididas em cinco níveis de intensidade, cada um com um objetivo fisiológico distinto.

A tabela abaixo sintetiza uma estrutura de cinco zonas de treino, derivada de diversas fontes especializadas, que incorpora dados fisiológicos individuais.

Zona	% Frequência Cardíaca @ VT1	% Frequência Cardíaca @ VT2	Intensidade (RPE)	Benefícios Principais	Combustível Primário
1 (Recuperação Ativa)	< 90% de FC@VT1	< 85% de FC@VT2	1-2	Melhora a circulação sanguínea, auxilia na recuperação ativa 43 143 .	>90% Gordura
2 (Aeróbico/Base)	90-100% de FC@VT1	85-95% de FC@VT2	3-4	Desenvolvimento da base aeróbia, aumento da densidade de mitocôndrias e capilares, melhora da economia de combustível 43 83 .	70-90% Gordura
3 (Tempo/Controle)	>100% de FC@VT1	95-105% de FC@VT2	5-6	Melhora a capacidade de processar e utilizar lactato, desenvolve resistência a esforços moderadamente pesados 43 83 .	~50/50
4 (Limiar/Força de Suporte)	>100% de FC@VT1	100-105% de FC@VT2	7-8	Aumenta a velocidade/largada mantida no limiar anaeróbio, melhora a sustentação de esforços rápidos 43 83 .	Carboidratos Dominantes
5 (VO ₂ Máx/Intervalos)	>105% de FC@VT1	>105% de FC@VT2	9-10	Aumenta o pico de VO ₂ , capacidade de resposta metabólica e desempenho em esforços de alta intensidade (30s-5min) 43 83 .	>90% Carboidratos

As zonas de treino não são estáticas; elas evoluem com o condicionamento físico do atleta. Portanto, recomenda-se a realização de retestes e a atualização das zonas de treino a cada 6 a 12 semanas, ou no início de um novo ciclo de treinamento [35](#) [43](#) [83](#) . Uma vez que a aptidão melhora, os limiares deslocam-se para intensidades mais altas, e as zonas calculadas anteriormente podem passar a subestimar a capacidade do atleta,

levando a treinos menos eficientes ⁴³. A utilização de um monitor de frequência cardíaca e cronógrafo que possa calcular estas zonas dinamicamente ou a simples anotação dos valores de frequência cardíaca e velocidade correspondentes a cada zona (por exemplo, Zona 2: 122-136 bpm) permite ao atleta manter-se consistentemente dentro do estímulo pretendido. Este sistema de prescrição personalizado transforma o treino de uma atividade baseada na intuição para uma ciência orientada por dados, maximizando a eficiência e os resultados de cada sessão de treino.

Projeção de Programas de Periodização para Corrida

A periodização é a organização sistemática do treino em ciclos distintos, com o objetivo de maximizar as adaptações positivas, alcançar picos de performance em momentos-chave e evitar o estagnamento ou o supertreino ^{22 84 109}. A base de qualquer plano de periodização bem-sucedido é a compreensão do perfil fisiológico do atleta, fornecido pelos testes de mapeamento. Com as zonas de treino personalizadas definidas, é possível construir programas que distribuem a carga de trabalho (intensidade e volume) de forma estratégica ao longo do tempo. Um programa geral de periodização para corrida é tipicamente dividido em fases maiores chamadas macrociclos, que por sua vez são compostos por microciclos de uma semana ⁵². Uma estrutura básica inclui uma fase pré-competitiva ou de base, focada na construção de uma vasta base aeróbica, seguida por fases de especialização que introduzem maior intensidade, e finalmente uma fase competitiva e uma de transição ^{48 53}.

Um microciclo de treino semanal bem estruturado visa equilibrar o estresse do treino com a recuperação, utilizando as diferentes zonas de treino para fins específicos. Uma distribuição semanal eficaz pode ser modelada da seguinte forma:

- **Dia 1 (Treino de Longa Duração):** Corrida de longa duração em Zona 2. O objetivo é expandir a capacidade aeróbica, melhorar a mobilidade de gordura como fonte de energia e aumentar a resistência ¹⁴⁶.
- **Dia 2 (Treino de Força de Suporte):** Sessão de intervalos curtos e de alta intensidade (Zona 4 ou 5). Isso pode consistir em repetições curtas (ex: 400m) a um ritmo próximo ao limiar ou a vVO_{2max} , visando melhorar a velocidade e a capacidade de suportar esforços rápidos ³⁸.
- **Dia 3 (Recuperação Ativa ou Corrida Leve):** Corrida de baixa intensidade (Zona 1 ou 2). Este dia é crucial para a recuperação, promovendo fluxo sanguíneo para os músculos e preparando o corpo para o próximo dia de treino pesado ⁴³.

- **Dia 4 (Treino de Tempo/Tempo Trial):** Corrida a um ritmo ligeiramente acima do limiar (Zona 3 ou 4). Este tipo de sessão, que pode durar de 20 a 40 minutos, melhora a tolerância ao lactato e a capacidade de manter um ritmo rápido por um período prolongado [144](#).
- **Dia 5 (Treino de Força de Suporte):** Sessão de intervalos de média duração (Zona 4). Por exemplo, repetições de 1 a 3 minutos a um ritmo de limiar, com recuperações completas. Isso fortalece os sistemas anaeróbico e aeróbico [38](#).
- **Dia 6 (Corrida de Longa Duração):** Outra sessão de corrida de longa duração em Zona 2, mas com uma duração diferente da do Dia 1 (ex: mais curta ou mais longa), para variar o estresse e continuar a construir a base aeróbica.
- **Dia 7 (Descanso Total):** Descanso completo para permitir a supercompensação e a recuperação neuromuscular total.

Esta distribuição de treino segue princípios estabelecidos, como ter um volume maior concentrado em intensidades de baixa a moderada (Zonas 1-3) e concentrar a intensidade em sessões mais curtas e focalizadas (Zonas 4-5) [144146](#). A adaptação fisiológica ocorre durante os períodos de descanso, tornando o descanso e a recuperação tão importantes quanto o próprio treino. Ao seguir um plano de periodização estruturado, o corredor pode progredir de forma contínua, construindo camadas de condicionamento físico que culminam num desempenho superior e saudável.

Integração de Treinamento Cardiovascular Pós-Treino de Força: Estratégias e Mitigação do Efeito de Interferência

A integração de sessões de cardio após treinos de força, ou Treinamento Concomitante (Concurrent Training), é uma prática comum para atletas que buscam desenvolver simultaneamente força e condicionamento cardiovascular [25 87](#). No entanto, esta abordagem apresenta um desafio teórico conhecido como "efeito de interferência" (Interference Effect), que postula que o treinamento de endurance realizado em conjunto com o de força pode inibir algumas das adaptações anabólicas, como o ganho de massa muscular e força máxima [63 68](#). A preocupação central é que as vias moleculares ativadas pelo treino de força (como a via mTOR) e pelo treinamento de endurance (como a via AMPK) possam entrar em conflito, prejudicando os resultados do treino de força [126](#).

Historicamente, a evidência apontava para uma redução significativa nos ganhos de força e hipertrofia quando o treinamento era combinado [62](#) [68](#).

Contudo, a pesquisa mais recente tem modificado significativamente esta perspectiva. Meta-análises mais recentes e estudos controlados sugerem que, embora o efeito de interferência possa existir, ele não é um obstáculo inevitável e pode ser mitigado eficazmente através da manipulação inteligente dos componentes do treino [94](#) [115](#). Em vez de eliminar o treinamento de endurance, a abordagem moderna foca-se em otimizar a sequência, frequência, volume e intensidade das sessões de cardio para minimizar o impacto negativo. Para um atleta que deseja integrar cardio pós-treino de força, várias estratégias baseadas em evidências podem ser implementadas.

Primeiramente, a **sequência do treino** é um fator chave. Realizar o treino de força antes do cardio parece ser a estratégia preferida, pois garante que o sistema nervoso central e os músculos estão frescos para a demanda de alta intensidade do treino de força [49](#) [139](#). Além disso, o cardio realizado após o treino de força não parece prejudicar o ganho de força, desde que seja de baixa a moderada intensidade [17](#). Em segundo lugar, o **distanciamento temporal** entre as duas modalidades de treino é importante. Separar as sessões por pelo menos 3 horas permite uma recuperação neuromuscular parcial, reduzindo a fadiga sistêmica que poderia comprometer o desempenho no treino subsequente [126](#). Terceiro, a **intensidade e o volume do cardio** devem ser cuidadosamente controlados. Manter as sessões de cardio de baixa a moderada intensidade (Zona 1-2) e com um volume controlado (por exemplo, 20-30 minutos) parece reduzir significativamente o risco de interferência [24](#) [65](#). Estudos mostram que altos volumes de endurance, especialmente quando combinados com frequências elevadas, aumentam o risco de interferência [65](#). Finalmente, a **frequência** do treinamento de endurance deve ser gerida. Limitar as sessões de cardio a 2-3 vezes por semana pode ser suficiente para promover benefícios cardiovasculares sem comprometer excessivamente o desenvolvimento de força [126](#).

Em suma, a integração bem-sucedida de cardio pós-treino de força é totalmente factível. Em vez de ver o treinamento de endurance como uma ameaça, ele deve ser visto como um componente aditivo que, quando programado corretamente, pode levar a melhorias sinérgicas na performance global. Um programa de treino concomitante bem estruturado pode, por exemplo, melhorar o VO₂máx em 10-15% e o ganho de força em 10-20% em 8-12 semanas [140](#). Ao aplicar as estratégias de mitigação do efeito de interferência — priorizando a sequência (força primeiro), controlando a intensidade e o volume do cardio, e gerenciando a frequência — os atletas podem alcançar seus objetivos tanto para força quanto para condicionamento cardiovascular de forma eficaz e harmoniosa.

Referência

1. Physiological drift during steady-state exercise based on the incremental ... <https://hummov.awf.wroc.pl/Physiological-drift-during-steady-state-exercise-based-on-the-incremental-Talk-Test,199730,0,2.html>
2. Durability of Parameters Associated With Endurance Running in ... <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ejsc.70073>
3. The Relationship Between Lactate and Ventilatory Thresholds in ... <https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2018.01320/full>
4. (PDF) Physiological determinants of endurance exercise performance https://www.academia.edu/53964385/Physiological_determinants_of_endurance_exercise_performance
5. [PDF] Assessing Aerobic and Anaerobic Thresholds with Emphasis on ... <https://digitalcommons.wku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4354&context=ijes>
6. Exercise Standards for Testing and Training | Circulation <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/cir.0b013e31829b5b44>
7. Exercise Stress Testing in Clinical Cardiology: A Practical Guide to ... <https://www.mdpi.com/2077-0383/15/4/1656>
8. Speed and Grade Increment During Cardiopulmonary Treadmill ... <https://ijcscardiol.org/article/speed-and-grade-increment-during-cardiopulmonary-treadmill-testingimpact-on-exercise-prescription/>
9. Bruce Protocol Treadmill Test | Measuring VO2 Max - Verywell Fit <https://www.verywellfit.com/the-bruce-treadmill-test-protocol-3120269>
10. Bruce and Balke-Ware treadmill protocol - - Exercise prescription <https://exercise.trekeeducation.org/assessment/aerobic-endurance-testing/bruce-balke-ware-treadmill-protocol/>
11. Incremental and decremental cardiopulmonary exercise ... <https://www.nature.com/articles/s41598-021-92191-2>
12. Validation of a Novel VO2max Protocol - TopSCHOLAR <https://digitalcommons.wku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4206&context=theses>
13. From Incremental Test to Continuous Running at Fixed ... https://www.mdpi.com/2075-4663/11/10/198/review_report
14. (PDF) Incremental exercise test design and analysis <https://www.researchgate.net/publication/>

6242633_Incremental_exercise_test_design_and_analysis_implications_for_performance_diagnostics_in_endurance_athletes

15. Reliability and validity of a continuous incremental ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2318561/>
16. CURRENT CONCEPTS IN PERIODIZATION OF STRENGTH AND ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4637911/>
17. Concurrent Training: Science and Practical Application <https://gcperformancetraining.com/gc-blog/concurrent-training>
18. Concurrent Training: A Science-Backed Guide - AIM7 <https://www.aim7.com/exercise/resistance-training/concurrent>
19. The Best Way To Combine Strength Training and Cardio - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=cA2wrX_0_NY
20. Risks of Concurrent Training - TrainingPeaks <https://www.trainingpeaks.com/blog/risks-of-concurrent-training/>
21. Concurrent Training for the Powerlifter, Part 1 - Stronger by Science <https://www.strongerbyscience.com/concurrent-training/>
22. Periodization Training Simplified: A Strategic Guide | NASM Blog <https://blog.nasm.org/periodization-training-simplified>
23. Preparatory Period - NSCA <https://www.nsca.com/education/articles/kinetic-select/preparatory-period/?srsltid=AfmBOooK5mDj9AuvQlWG32HCaMDLOBkYdo7U7DQ1Wrz4aI7jGQb77nQA>
24. The Effects of Concurrent Training Combining Both Resistance ... <https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2020.00572/full>
25. Unlock the Potential of Concurrent Training: A Comprehensive Guide <https://gettrawnutrition.com/blogs/workouts/unlock-the-potential-of-concurrent-training-a-comprehensive-guide?srsltid=AfmBOoo7ayT41nlq-6TsiQ6EVgvS17SF2vxVACSw-A0J0FFAdmBBLcb9>
26. Intensity- and Duration-Based Options to Regulate Endurance Training <https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2017.00337/full>
27. Durability, fatigability, repeatability, and resilience in endurance sports <https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.00343.2025>
28. Endurance Training - an overview | ScienceDirect Topics <https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/endurance-training>
29. [PDF] Assessment of a Modified Heat Tolerance Test in Recreational ... https://digitalcommons.lib.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2289&context=gs_theses

30. Intensity- and Duration-Based Options to Regulate Endurance Training <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5442222/>
31. (PDF) The Reliability and Validity of Protocols for the Assessment of ... https://www.researchgate.net/publication/283056360_The_Reliability_and_Validity_of_Protocols_for_the_Assessment_of_Endurance_Sports_Performance_An_Updated_Review
32. Physiology testing for endurance runners - Sport Scotland <https://sportscotland.org.uk/performance/cutting-edge/archive/physiology-testing-for-endurance-runners>
33. Muscle Endurance Testing - - Exercise prescription <https://exercise.trekeeducation.org/assessment/endurance-testing/>
34. (PDF) Significance of the velocity at VO₂max and time to exhaustion ... https://www.researchgate.net/publication/14347159_Significance_of_the_velocity_at_VO2max_and_time_to_exhaustion_at_this_velocity
35. Athlete VO₂ Max: Scores, Testing & Improvement <https://www.focusphysiotherapy.com/athlete-vo2-max/>
36. Maximal Time Spent at VO₂max from Sprint to the Marathon - MDPI <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/24/9250>
37. How to Access the Elusive “Fourth Dimension” of Endurance <https://www.outsideonline.com/health/training-performance/endurance-and-fatigue-resistance/>
38. All You Need to Know About LT and VO₂ Max - TrainingPeaks <https://www.trainingpeaks.com/blog/all-you-need-to-know-about-lt-and-vo2-max/>
39. VO₂MAX TESTING: HOW the Protocol Changes VO₂max - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=oEBn2Jz9F98>
40. The effect of warm up intensity on time to exhaustion at VO₂ max in ... <https://scholars.csus.edu/esploro/outputs/graduate/The-effect-of-warm-up-intensity/99257831259201671>
41. Lactate and Ventilatory Thresholds in Exercise Testing Study Guide | Quizlet <https://quizlet.com/study-guides/lactate-and-ventilatory-thresholds-in-exercise-testing-b04890ec-4ca9-47ce-8765-f9add266f927>
42. Reference ranges for interpreting anaerobic threshold as an outcome ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666668524000491>
43. Training Zones: The Complete Guide | VO₂ Master https://vo2master.com/blog/training-zones/?srsltid=AfmBOor4_QfpCEEdKj3g9AXaEAc07BT1IhdUsFKEmy1aRz4Y_cms4w_2

44. [PDF] Journal of Exercise Physiologyonline <https://www.asep.org/asep/asep/RobergsApril2007.pdf>
45. (PDF) Time at V·O₂max during Intermittent Treadmill Running [https://www.academia.edu/120352301/Time_at_V_O₂max_during_Intermittent_Treadmill_Running_Test_Protocol_Dependent_or_Methodological_Artefact](https://www.academia.edu/120352301/Time_at_V_O2max_during_Intermittent_Treadmill_Running_Test_Protocol_Dependent_or_Methodological_Artefact)
46. Measure Aerobic Fitness with this Simple Single Stage Treadmill Test <https://joeisenmann.substack.com/p/measure-aerobic-fitness-with-this>
47. Effects of Running-Specific Strength Training, Endurance ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9518107/>
48. [Updated] How to reach a higher and more consistent level of ... <https://middleagemarathoner.com/periodization-training/>
49. Cardio or Strength First? Here's What the Research Says <https://brookbushinstitute.com/articles/cardio-or-strength-first-here-s-what-the-research-says>
50. Periodizing your strength training (for running) https://www.reddit.com/r/AdvancedRunning/comments/n5pq36/periodizing_your_strength_training_for_running/
51. Guide to Strength Training Periodization <https://www.mcmillanrunning.com/guide-to-strength-training-periodization/>
52. The Science of Periodization: How to Train for Peak ... <https://www.youtube.com/watch?v=Y59UTh02Xts>
53. How COROS Uses Phases to Build Training Plans <https://coros.com/ca/stories/coros-coaches/c/periodization-how-coros-uses-phases-to-build-training-plans>
54. Critical Power: An Important Fatigue Threshold in Exercise Physiology <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5070974/>
55. The "Critical Power" Concept And High-Intensity Exercise Performance <https://www.gssiweb.org/sports-science-exchange/article/the-critical-power-concept-and-high-intensity-exercise-performance>
56. Time to exhaustion at and above critical power in trained cyclists https://www.researchgate.net/publication/235762602_Time_to_exhaustion_at_and_above_critical_power_in_trained_cyclists_The_relationship_between_heavy_and_severe_intensity_domains
57. Critical power and work-prime account for variability in endurance training ... <https://journals.physiology.org/doi/10.1152/japplphysiol.00344.2022>
58. Critical Power and W' Explained [inc. CP Calculator] <https://www.highnorth.co.uk/articles/critical-power-calculator>
59. For a very long time without fatigue: the physiology of critical power <https://www.youtube.com/watch?v=n6bc8vkTd54>

60. [PDF] The Critical Power Concept - PerformanceLab <https://blog.performancelab16.com/optothoa/2023/05/00007256-199316040-00003.pdf>
61. Setting Threshold Power: Functional Threshold Power Vs Critical Power <https://roweandking.com/setting-threshold-power-functional-threshold-power-vs-critical-power/>
62. The Effect of Two Different Concurrent Training Programs on Strength and ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5950732/>
63. Muscle fatigue and interference phenomenon during concurrent ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306987725000532>
64. Does Cardio Kill Gains? The Interference Effect in ... - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=g8UqOoAWiR8>
65. Concurrent Training for Strength and Cardio, How to Avoid the ... <https://www.thewholehealthpractice.com/post/concurrent-training-for-strength-and-cardio-how-to-avoid-the-interference-effect>
66. An Exploratory Study on Whether the Interference Effect Occurs When ... <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/18/8447>
67. Does Cardio Kill Your Gains? What the Research Shows | FitCraft <https://getfitcraft.com/science/does-cardio-kill-gains>
68. Concurrent Training - ExRx.net <https://exrx.net/Sports/ConcurrentTraining>
69. (PDF) Validity of a customized submaximal treadmill protocol for ... https://www.researchgate.net/publication/325653664_Validity_of_a_customized_submaximal_treadmill_protocol_for_determining_VO2max
70. The Efficacy of a Self-Paced VO2max Test During Motorized Treadmill ... <https://journals.humankinetics.com/downloadpdf/journals/ijspp/10/1/article-p99.pdf>
71. How to Perform a VO2 Max Test with VO2 Master https://vo2master.com/blog/how-to-perform-vo2-max-test-vo2-master/?srsrtid=AfmBOorN4TQLX5HQzJmeaTAYzXd1_w0JR9DeF2MxQ6vWqDvRPIpUeY
72. Reliability and validity of a continuous incremental treadmill protocol for ... <https://profiles.wustl.edu/en/publications/reliability-and-validity-of-a-continuous-incremental-treadmill-pr/>
73. Relationship Between Run Times to Exhaustion at 90, 100, 120, and ... https://www.researchgate.net/publication/12073322_Relationship_Between_Run_Times_to_Exhaustion_at_90_100_120_and_140_of_vVO2max_and_Velocity_Expressed_Relatively_to_Critical_Velocity_and_Maximal_Velocity
74. Relationship Between Run Times to Exhaustion at 90, 100, 120, and ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11258638/>

75. Predicting your race time with the critical velocity speed test <https://www.sportsperformancebulletin.com/training/predicting-your-race-time-with-the-critical-velocity-speed-test>
76. The Physiology of Running Faster for Longer - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=J7mna-hM5v8>
77. Times to exhaustion at 100% of velocity at VO₂max and modelling ... [https://www.semanticscholar.org/paper/Times-to-exhaustion-at-100-of-velocity-at-VO₂max-of-Billat-Renoux/81f151955e7884a3bb66933b00c1177c672dc9d3](https://www.semanticscholar.org/paper/Times-to-exhaustion-at-100-of-velocity-at-VO2max-of-Billat-Renoux/81f151955e7884a3bb66933b00c1177c672dc9d3)
78. intensified short VO₂max running intervals are inferior to ... - Frontiers <https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living/articles/10.3389/fspor.2024.1507957/full>
79. Time-based V-slope for determination of anaerobic threshold <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13262543/>
80. Towards Accurate Reference Values for Heart Rate and Speed Zones by ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12845794/>
81. Joe Friel's Quick Guide to Setting Training Zones - TrainingPeaks <https://www.trainingpeaks.com/learn/articles/joe-friel-s-quick-guide-to-setting-zones/>
82. Bruce Protocol Testing Simplified <https://vo2master.com/blog/bruce-protocol-testing-vo2-master/?srsltid=AfmBOooYMBwtnp4J0jk8EaSF1cpahrbIVZrbODcGEJ-5XUEP4fJhYvee>
83. Training Zones: The Complete Guide | VO₂ Master https://vo2master.com/blog/training-zones/?srsltid=AfmBOor_7GQ_7iPmVN4uaPKsdx8ehOzO77MGm2au0msyiYSnqIaKyxjU
84. The use of periodization in exercise prescriptions for inactive ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4721364/>
85. Concurrent Training: A Practical Guide, Backed By Science <https://tailoredcoachingmethod.com/concurrent-training/>
86. The physiological and physical benefits of two types of ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10762810/>
87. What Is Concurrent Training? Definition & How It Works <https://www.combatfitness.co/post/what-is-concurrent-training>
88. Concurrent Training: The Perfect Blend of Strength ... <https://www.bmf-training.com/blog-3/concurrent-training-the-perfect-blend-of-strength-amp-conditioning>
89. Concurrent Training and the Interference Effect: Will Cardio ... <https://www.barbellmedicine.com/blog/concurrent-training-and-the-interference-effect/>
90. Exercise Standards for Testing and Training | Circulation <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/hc3901.095960>

91. Aerobic Endurance Testing - ACL management <https://acl.trekeeducation.org/assessment-2/>
92. 2 Minute Step Test | RehabMeasures Database - Shirley Ryan AbilityLab <https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/2-minute-step-test>
93. Here's how to take your own VO2-max test - Runner's World <https://www.runnersworld.com/uk/training/a773454/take-your-own-vo2-max-test/>
94. Compatibility of Concurrent Aerobic and Strength Training for ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8891239/>
95. Concurrent Training: Why Most Programs Get It Wrong <https://www.fitnessacademy.com/concurrent-training/>
96. Concurrent Training: The Interference May Not Be Where ... <https://sci-sport.com/en/concurrent-training-the-interference-may-not-be-where-you-expect-it-273/>
97. Concurrent Training and the Acute Interference Effect on ... https://www.researchgate.net/publication/354215636_Concurrent_Training_and_the_Acute_Interference_Effect_on_Strength_Reviewing_the_Relevant_Variables
98. Critical Power: An Important Fatigue Threshold in Exercise Physiology https://www.researchgate.net/publication/299538607_Critical_Power_An_Important_Fatigue_Threshold_in_Exercise_Physiology
99. The Critical Power Model For Runners: Uses and Limitations - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=Ko7Y65hwQQg>
100. The Waite Endurance Testing Protocol <https://waiteendurance.com/2017/10/30/testing-protocol/>
101. The importance of ventilatory thresholds to define aerobic ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8456830/>
102. Determination of first and second ventilatory thresholds ... https://www.researchgate.net/figure/Determination-of-first-and-second-ventilatory-thresholds-VT1-and-VT2-by-cardiopulmonary_fig1_352753018
103. Ventilatory Threshold (VT1/VT2) Calculator <https://appcardio.com/ventilatory-threshold-vt1-vt2-calculator/>
104. Maximal Time Spent at VO2max from Sprint to the Marathon <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7763525/>
105. The Potential of Decreasing High-Intensity Interval Duration <https://hiitscience.com/perfect-workout-high-intensity-interval-duration/>
106. Predicting your race time with the critical velocity speed test <https://www.sportsperformancebulletin.com/training/techniques/predicting-your-race-time-with-the-critical-velocity-speed-test>

107. CRITICAL SPEED, THRESHOLDS FOR VO2MAX AND ... <https://www.scielo.br/j/rbme/a/mBKDSFtq9CBpRBfXtWsZ5cN/?format>
108. Concurrent Training Programming: The Acute Effects of ... <https://www.mdpi.com/2075-4663/10/5/75>
109. How To Make Periodization Training Work for You <https://health.clevelandclinic.org/periodization-training>
110. What are the benefits and models of periodization ... <https://www.facebook.com/groups/399925486746545/posts/37059109420401356/>
111. Bruce Protocol Testing Simplified - VO2 Master <https://vo2master.com/blog/bruce-protocol-testing-vo2-master/?srsltid=AfmBOoq4Gf3dBr8c2O4RmF9jUpagxYTF04ZUegbrk4Ga3urpgrB3EhGv>
112. Calculate - VO2Max: Treadmill Test (Bruce) | TrainerMetrics <https://www.trainermetrics.com/fitness-assessment-calculations/vo2max-bruce-protocol/>
113. [PDF] Validity and Reproducibility of a New Treadmill Protocol https://cris.maastrichtuniversity.nl/files/65575708/Bongers_2015_validity_and_reproducibility_of_a_new.pdf
114. Reproducibility of An Incremental Treadmill.30 | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/document/1010077443/Reproducibility-of-an-Incremental-Treadmill-30-1-2>
115. Research Spotlight: The interference effect is getting less scary by the day <https://www.strongerbyscience.com/research-spotlight-interference-effect/>
116. Endurance Training Intensity Does Not Mediate Interference to ... <https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2016.00487/full>
117. Concurrent Training: A Meta-Analysis Examining Interference of Aerobic ... https://www.researchgate.net/publication/51719597_Concurrent_Training_A_Meta-Analysis_Examining_Interference_of_Aerobic_and_Resistance_Exercises
118. Bruce Protocol Testing Simplified - VO2 Master <https://vo2master.com/blog/bruce-protocol-testing-vo2-master/?srsltid=AfmBOooojeS2XdFZqqVCKTSsRzN9b0IfwsiEeFL8AiQeZXMcP2e6jzNE>
119. We Can and Should Do Better When Estimating Cardiorespiratory Fitness <https://acsm.org/estimating-cardiorespiratory-fitness/>
120. Determination of Critical Power Using Different Possible Approaches ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9265641/>
121. Determination of Critical Power Using Different Possible Approaches ... https://www.researchgate.net/publication/361890956_Determination_of_Critical_Power_Using_Different_Possible_Approaches_among_Endurance_Athletes_A_Review

122. Critical Power: An Alternative Path to Estimate Your FTP - Roberto Vukovic <https://robertovukovic.com/critical-power-cycling/>
123. Modelling human endurance: power laws vs critical power <https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-023-05274-5>
124. Power vs. duration: the "critical power" concept <http://www.trainingandracingwithapowermeter.com/2010/04/power-vs-duration-critical-power.html>
125. Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22002517/>
126. Concurrent Training: Does Cardio Kill Your Gains? - FitCraft <https://getfitcraft.com/science/concurrent-training-interference>
127. ACSM Publishes Updated Resistance Training Guidelines <https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/>
128. [PDF] Concurrent training: a meta-analysis examining interference of ... - SIGAA <https://sigaa.ufrn.br/sigaa/downloadArquivoPublico?idProducao=3477867&key=f97ff3147822f32077ec9ec98591ea0b>
129. Validity and Test-Retest Reliability of a Speed-Based ... <https://jhp-ojs-tamucc.tdl.org/jhp/article/view/203>
130. Comparing the 30–15 intermittent fitness test and treadmill ... <https://hummov.awf.wroc.pl/Comparing-the-30-15-intermittent-fitness-test-and-treadmill-test-on-VO-2-max-in-elite,202904,0,2.html>
131. review article https://publications.billatraining.com/publications/1996/Billat_significance_velocity_vo2max_tlim.pdf
132. The Reliability and Validity of a Four-Minute Running Time- ... <https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2017.00270/full>
133. REINVESTIGATION OF OPTIMAL DURATION OF VO2MAX ... <https://www.semanticscholar.org/paper/REINVESTIGATION-OF-OPTIMAL-DURATION-OF-VO2MAX-Astorino-Rietschel/2738fb50af167aae0ca763a237debbf114d16c64>
134. Individual versus Standardized Running Protocols in the ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4424469/>
135. The Measurement and Application of Critical Speed and D' in Running <https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-026-02410-x>
136. Validation of Aerobic Capacity (VO 2max) and Lactate ... <https://www.mdpi.com/2227-7080/11/3/71>
137. Effects of concurrent training sequence on VO2max and ... - Frontiers <https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2023.1072679/full>

138. Concurrent Training: Should I Do Cardio or Strength First? - Aaptiv <https://aaptiv.com/magazine/concurrent-training/>
139. The physiological and physical benefits of two types of concurrent ... <https://link.springer.com/article/10.1186/s13102-023-00798-x>
140. Beginner's Guide to Zone 2 Cardio With Strength Training (Hybrid ... <https://www.bodykore.com/blog/beginners-guide-to-zone-2-cardio>
141. Aerobic and Resistance Training Sequence - UNM <https://www.unm.edu/~lkravitz/Article%20folder/concurtwo.html>
142. Training Zones: The Complete Guide | VO2 Master https://vo2master.com/blog/training-zones/?srsltid=AfmBOopAmcMu7jYgqvJP41iv6OE8yigQUqsErPvp33sxC_Pwf_6_4bW8
143. Understanding Cardio Intensity Training Zones: A Science-Backed ... <https://www.haileyhappensfitness.com/post/cardio-intensity-training-zones?srsltid=AfmBOorcR0WjzquhrHzoVREpwqOyyXn9BE5-c9zVLSUFFXuulj7Hm5uq>
144. How can I combine Zone 2 cardio, VO2 max training, and weightlifting ... https://www.reddit.com/r/PeterAttia/comments/1fmxhgw/how_can_i_combine_zone_2_cardio_vo2_max_training/
145. How Much HIIT Training Per Week?: Guide to Maximum Results <https://hiitscience.com/how-much-hiit-training-per-week-guide/>
146. Adding high-intensity cardio like HIIT or SIT to your routine ... - Instagram <https://www.instagram.com/reel/DVeDUOqjvFJ/?hl=en>
147. Training Zones: The Complete Guide | VO2 Master <https://vo2master.com/blog/training-zones/?srsltid=AfmBOopFyN4glPHNjg0fcqvZl4QJdzaKVA6C-5Zsr23foJdEvq5btuWW>
148. Customizing intense interval exercise training prescription using the ... <https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2025.1553846/full>
149. Influence of continuous and discontinuous graded exercise tests ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0765159716300880>
150. Bruce Protocol Testing Simplified - VO2 Master <https://vo2master.com/blog/bruce-protocol-testing-vo2-master/?srsltid=AfmBOorZ4K68ffAfpejzySVvQjp644JiELwAxnHInZFYtMy8BrOLwEWS>
151. Effect of Protocol on Determination of Velocity at VO 2 ... https://www.researchgate.net/publication/14410188_Effect_of_Protocol_on_Determination_of_Velocity_at_VO_2_max_and_on_its_Time_to_Exhaustion
152. Maximal endurance time at V̇O2max - Paulo Gentil <https://paulogentil.com/pdf/Maximal%20endurance%20time%20at%20VO2max.pdf>

153. Reproducibility of running time to exhaustion at VO2max in ... <https://www.ovid.com/jnls/acsm-msse/pdf/00005768-199402000-00018~reproducibility-of-running-time-to-exhaustion-at-vo2max-in>
154. Threshold, CV, and VO2max pace calculator <https://apps.runningwritings.com/cv-threshold-calculator/>
155. Treadmill Running: What's grade got to do with it? https://lukehumphreyrunning.com/treadmill-running-whats-grade-got-to-do-with-it/?srsltid=AfmBOop2saveCE4AA1A0lBWia_GLPs8FHbVmLw16UTrc2cD_rB7XMC7P
156. V.O2 Running Calculator - VDOT O2 <https://vdoto2.com/calculator>